

Thème 1 — Les particules subatomiques

charge, masse et énergie cinétique

À lire avant les exercices. Objectif : reconnaître les trois particules par leur **charge** et leur **masse**, calculer la **charge d'un ensemble** de particules, et relier une énergie cinétique d'électron à sa vitesse.

1. Trois particules, deux grandeurs

Deux particules vivent dans le **noyau** (proton, neutron), la troisième peuple le **nuage électronique** (électron). On les caractérise par leur **charge** et leur **masse**.

Particule	Où ?	Charge	Masse (approx.)
Proton p^+	noyau	$+e = +1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$	$\approx 1,7 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Neutron n^0	noyau	0 (neutre)	$\approx 1,7 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Électron e^-	nuage électronique	$-e = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$	$\approx 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

Deux faits à graver dans le marbre :

- le **proton** et le **neutron** ont *quasiment la même masse* : ce sont eux qui font presque toute la masse de l'atome ;
- l'**électron** est *environ 2000 fois plus léger* que le proton — sa masse n'est *pas* nulle, mais elle est négligeable devant celle d'un nucléon.

Formule : charge élémentaire et rapport des masses

$$e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C} \quad \frac{m(e^-)}{m(p^+)} = \frac{9,1 \times 10^{-31}}{1,7 \times 10^{-27}} \approx 0,0005 \approx \frac{1}{2000}.$$

La charge élémentaire e est la plus petite charge « à l'état libre ». Le proton porte $+e$, l'électron $-e$ (charges *opposées*, même valeur absolue), le neutron est neutre.

Point clé : l'atome est surtout fait de vide

Le noyau mesure $\sim 10^{-15} \text{ m}$; l'atome entier $\sim 10^{-10} \text{ m}$, soit $\sim 10^5$ fois plus grand. Comme le volume croît comme le *cube* de la taille, l'espace « habité » par les électrons est $\sim (10^5)^3 = 10^{15}$ fois plus grand que le noyau. Le constituant principal, **en volume**, d'un atome est donc le **vide**.

2. Charge d'un ensemble de particules

La charge d'un paquet de particules identiques est simplement le **nombre de particules** multiplié par la charge de *chacune*. C'est une proportionnalité.

Formule : charge d'un ensemble

$$Q = N \times q_{\text{unité}} \quad \text{par ex. } Q(N \text{ protons}) = N \times (+1,6 \times 10^{-19} \text{ C}).$$

Pour des électrons, on prend $q_{\text{unité}} = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ (charge négative).

Exemple : charge de 10^{12} protons

Chaque proton porte $+1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$. Pour $N = 10^{12}$ protons :

$$Q = 10^{12} \times (+1,6 \times 10^{-19}) = +1,6 \times 10^{12-19} = +1,6 \times 10^{-7} \text{ C}.$$

Astuce des exposants : on multiplie les mantisses ($10^{12} \times 1,6$) et on *additionne* les exposants ($12 + (-19) = -7$).

3. Énergie cinétique d'un électron (pour aller plus loin)

À l'échelle atomique on exprime l'énergie en **électron-volts** (eV) : il faut la convertir en **joules** avant tout calcul avec une masse en kg.

Formule : énergie cinétique et vitesse

$$\boxed{E_c = \frac{1}{2} m v^2} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}}}$$

E_c en joules (J), m en kg, v en m/s. Conversion utilisée dans le livre : $1 \text{ eV} = 1,66 \times 10^{-19} \text{ J}$ (la valeur physique exacte est $1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$).

Exemple : méthode en 3 temps

Un électron ($m = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$) a $E_c = 18,22 \text{ eV}$. Sa vitesse ?

1. **Convertir** : $E_c = 18,22 \times 1,66 \times 10^{-19} \text{ J}$.

2. **Isoler** : $v = \sqrt{2E_c/m} = \sqrt{\frac{2 \times 18,22 \times 1,66 \times 10^{-19}}{9,11 \times 10^{-31}}}$.

3. **Simplifier** : $2 \times 18,22 = 36,44$ et $36,44/9,11 = 4$ exactement ; $10^{-19}/10^{-31} = 10^{12}$. Donc $v = \sqrt{4 \times 1,66 \times 10^{12}} = 2\sqrt{1,66} \times 10^6 \approx 2,58 \times 10^6 \text{ m/s}$.

Piège à éviter

Ne dites jamais que l'électron « n'a pas de masse ». Il est très léger ($\sim 2000\times$ moins que le proton), mais sa masse n'est pas nulle. **N'oubliez jamais la conversion eV $\rightarrow$ J** : un E_c laissé en eV avec une masse en kg donne un résultat faux de plusieurs ordres de grandeur.